



Université Gaston Berger de Saint-Louis
Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

**Vidéo Tutorielle :
Stratégies de Sauvegarde
d'une base de données**

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Connaître la différence entre sauvegarde Logique et Physique
- Effectuer une sauvegarde et une restauration
- Comprendre différents procédés de sauvegarde
- Pouvoir adopter une stratégie de sauvegarde
- Mettre en place un plan de recouvrement de données optimale



Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid
- Sauvegarde Physique : complète à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement



Sauvegarde Concept



■ Sauvegarde Logique

Sauvegarde des données de la base.

■ Sauvegarde physique

Sauvegarde de tous les fichiers physiques qui composent la base de données.

Sauvegarde Logique



■ Principe

- Sauvegarde des données et/ou métadonnées
- Sauvegarde d'un tablespace, schéma, table.

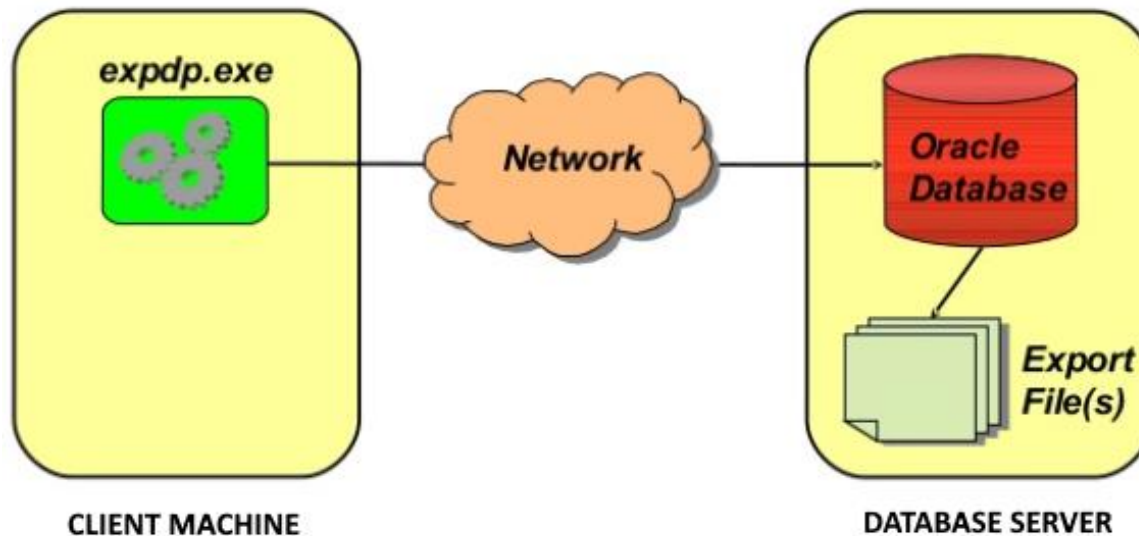
■ Avantages

- Rapide, fiable, facilité de mise en œuvre
- Permet la restauration de la base à un instant T
- Permet le transport d'un tablespace, d'un schéma ou d'une table.
- Permet le transfert des données en masse d'une instance à une autre.

■ Inconvénients

- Ne permet pas de restaurer la base à T-1
- Ne sauvegarde pas la structure de la base

Sauvegarde Logique Datapump : principe



Sauvegarde Logique Datapump



■ Sauvegarde

1) Créer un répertoire logique

```
CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY directory AS 'path_name' ;
```

2) Exécuter l'utilitaire : **EXPDP** (système d'exploitation)

```
EXPDP system/password DIRECTORY=directory DUMPFILE=export_name  
FULL=y LOGFILE=log_name
```

3) Consulter le Log

Syntaxe complète : EXPDP HELP=YES

Sauvegarde Logique Datapump



■ Restauration

1) Exécuter l'utilitaire : **IMPDP** (système d'exploitation)

```
IMPDP system/password DIRECTORY=directory DUMPFILE=export_name
```

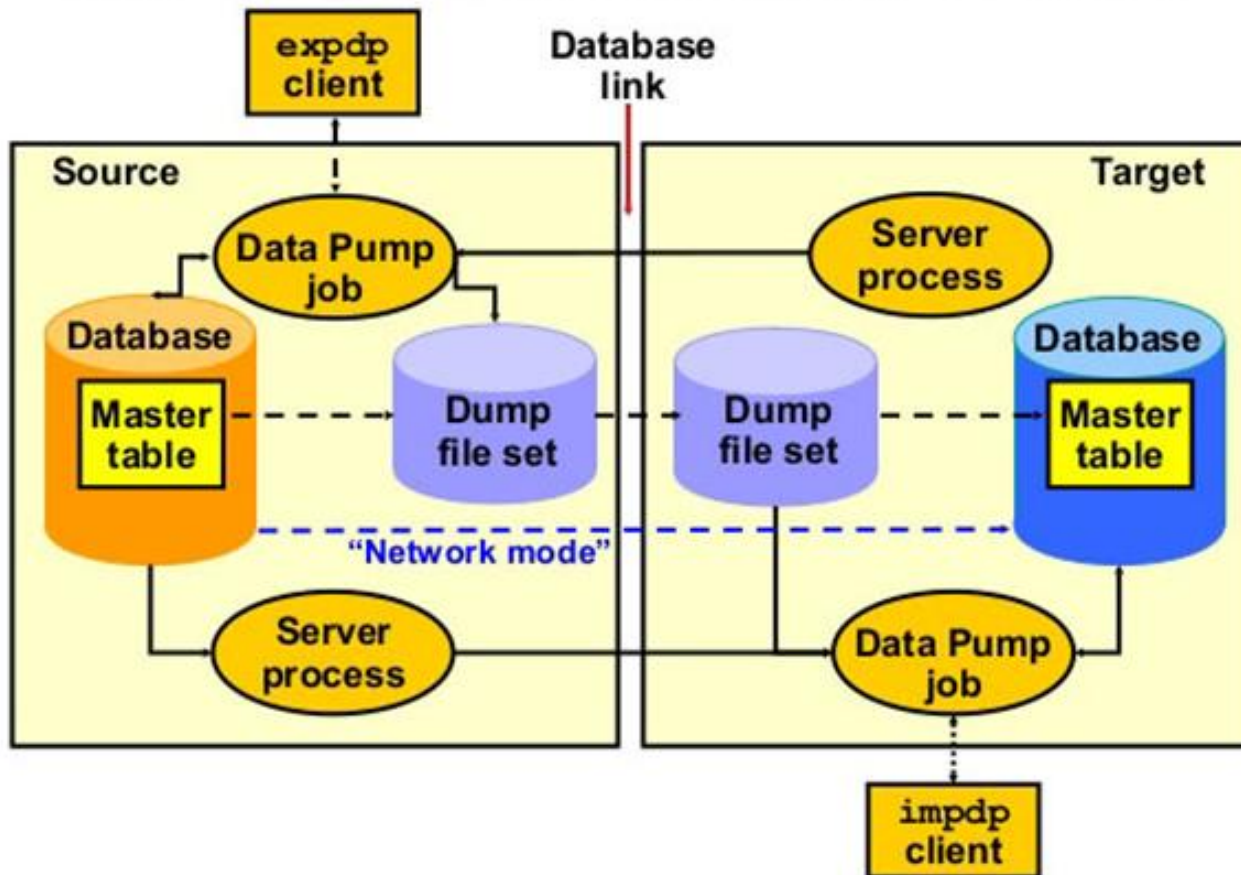
2) Consulter le Log

Syntaxe complète : IMPDP HELP=YES

Sauvegarde Logique

Datapump : parallélisme

Data Pump Export and Import: Overview



Site :
Parallélisme avec
Database link

Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- ☑ Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement

Sauvegarde Physique



■ Principe

On va sauvegarder tous les fichiers physiques qui composent la base de données (Datafiles, Redo Log, Archive Log, Contrôle Files ...)

■ Avantages

- Peut être réalisée à « à chaud » ou « à froid »
- Fiable et efficace
- Permet de restaurer la base à T ou T-1

■ Inconvénients

- Peut nécessiter un arrêt de la base
- Peut exiger des ressources système (CPU, espace disque ...)

Sauvegarde Physique Complète « à froid »



■ Sauvegarde

1) Localiser les fichiers composant la base

```
SELECT name FROM v$datafile  
UNION  
SELECT member FROM v$logfile  
UNION  
SELECT name FROM v$controlfile  
UNION  
SELECT Name FROM v$tempfile;
```

2) Arrêter la base

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

3) Sauvegarder les fichiers localisés sur un support

Sauvegarde Physique Complète « à froid »



■ Restauration

1) Arrêter la base

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

2) Remplacer les fichiers corrompus par ceux sauvegardés

3) Redémarrer la base

```
STARTUP;
```

Sauvegarde Physique Complète « à chaud »



■ Sauvegarde (mode ARCHIVELOG obligatoire)

1) Lancer la Sauvegarde

```
ALTER DATABASE BEGIN BACKUP;
```

2) Localiser les fichiers composant la base

3) Sauvegarder les fichiers localisés sur un support

4) Arrêter le point de sauvegarde

```
ALTER DATABASE END BACKUP;
```

Sauvegarde Physique Complète « à chaud »



■ Restauration (mode ARCHIVELOG obligatoire)

1) Démarrage de la base

```
STARTUP;
```

ORA-01157 – Impossible d'identifier ou de verrouiller le fichier de données 1.

2) Remplacer les fichiers corrompus par ceux sauvegardés (sans arrêter la base)

3) Lancer un recouvrement de la base

```
RECOVER DATABASE;
```

4) Ouvrir la base

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- ☑ Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement

Sauvegarde Physique RMAN



■ Principe

Gestionnaire de recouvrement **RMAN** (**R**ecovery **MAN**ager) chargé de prendre en charge les opérations de sauvegarde. Permet d'effectuer des sauvegardes complètes ou partielles.

■ Etapes

- Configuration du catalogue de restauration
- Possibilité de créer des jeux de sauvegarde et des copies d'image
- Définition de la destination des sauvegardes
- Possibilité de créer des jeux de sauvegarde multiplexées

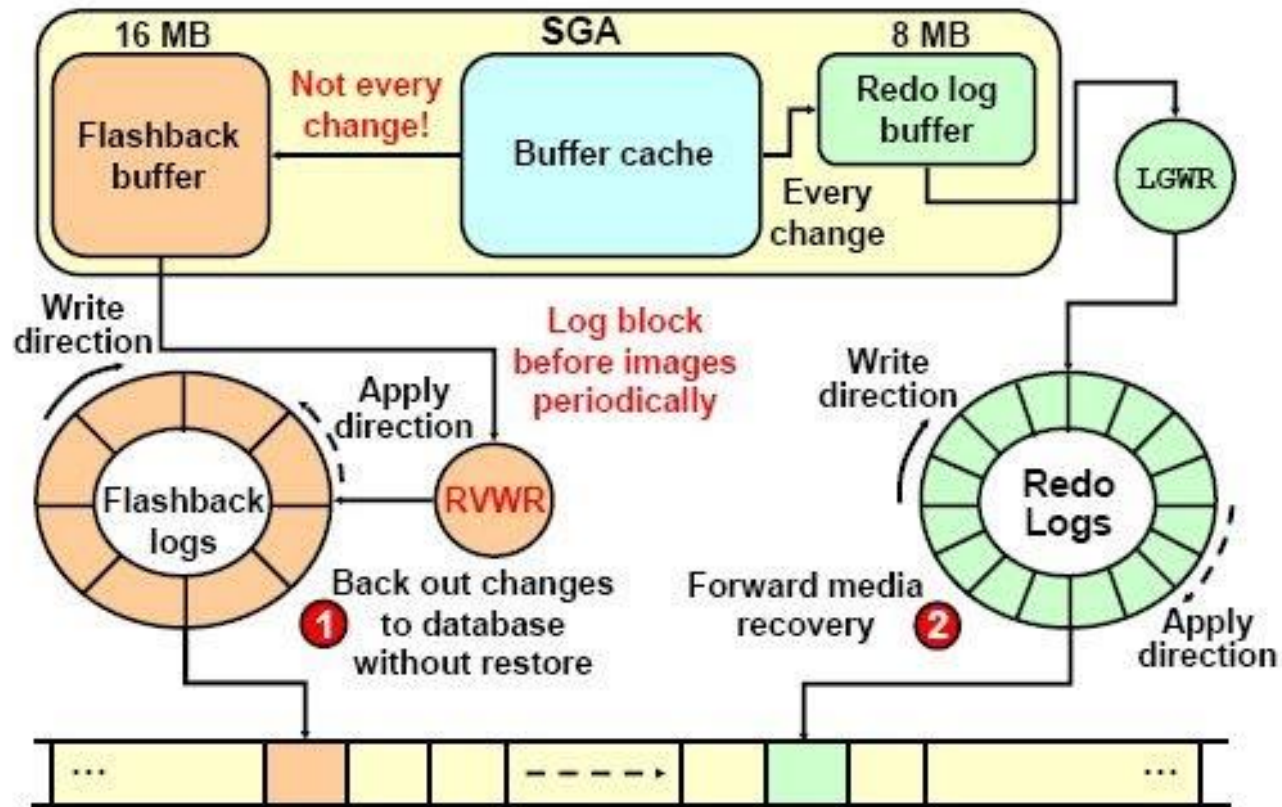
Sauvegarde Physique FLASHBACK



■ Principe

- Permet de sauvegarder et restaurer soit une base de données, soit une table à un état antérieur.
- Ne restaure pas les fichiers perdus ou corrompus
- Démarre le background process RVWR

Sauvegarde FLASHBACK



Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- ☑ Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement

Sauvegarde Totale



■ But

- Consiste à sauvegarder tous les fichiers de la base.

■ Méthode

- Fermer la base de données avec l'option NORMAL
- Sauvegarder tous les fichiers de la base (data files, Redo Log, Archive Log, Control Files, Parameter File, Password)

Sauvegarde Incrémentale



■ But

- Consiste à sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde.

■ Méthode

- Fermer la base de données avec l'option NORMAL
- Sauvegarder les fichiers modifiés.

Sauvegarde Différentielle



■ But

- Consiste à sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde totale. Dès qu'un fichier a été modifié, il sera toujours inclus dans toutes les sauvegardes différentielles.

■ Méthode

- Fermer la base de données avec l'option NORMAL
- Sauvegarder les fichiers modifiés.

Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- ☑ Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement

Stratégie de sauvegarde



- L'activité de l'entreprise nécessite t-elle une disponibilité permanente de la base ?
- Quelle est la fréquence des mises à jour de part les utilisateurs ?
- Est-il possible de réaliser une sauvegarde complète de la base de données pendant l'arrêt ?
- Mettre en place une politique de recouvrement des données.

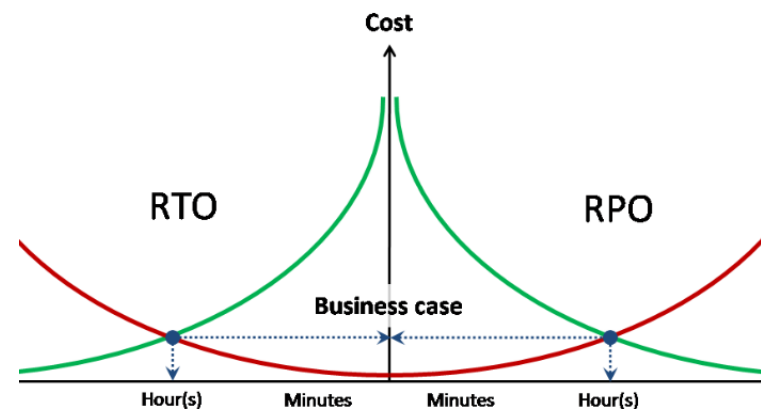
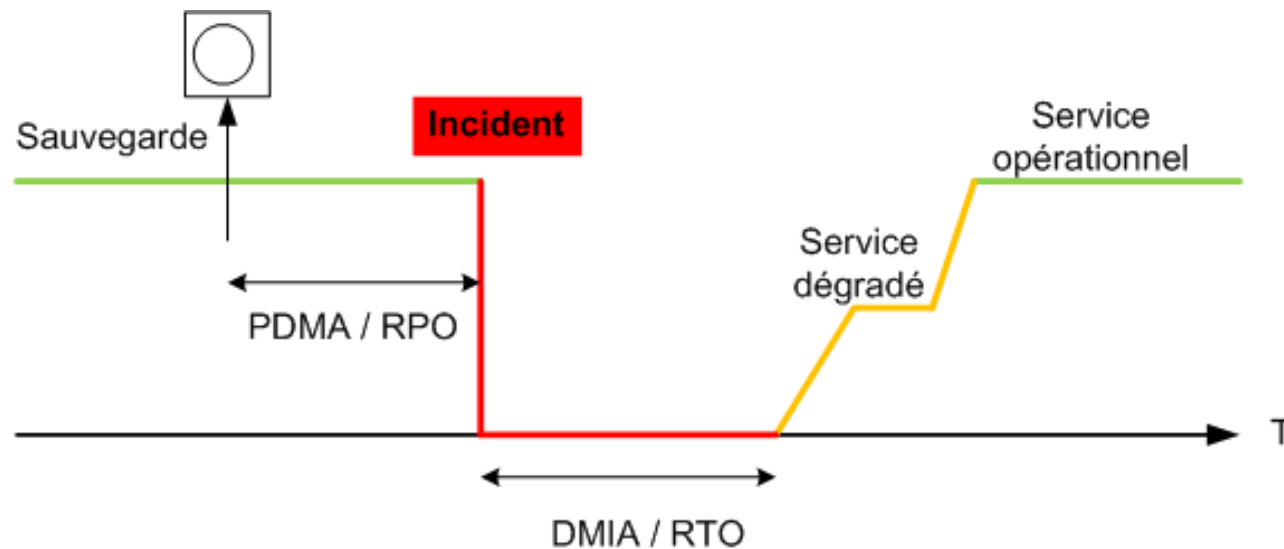
Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- ☑ Plan de reprise et politique de recouvrement

Plan de reprise

RPO / RTO

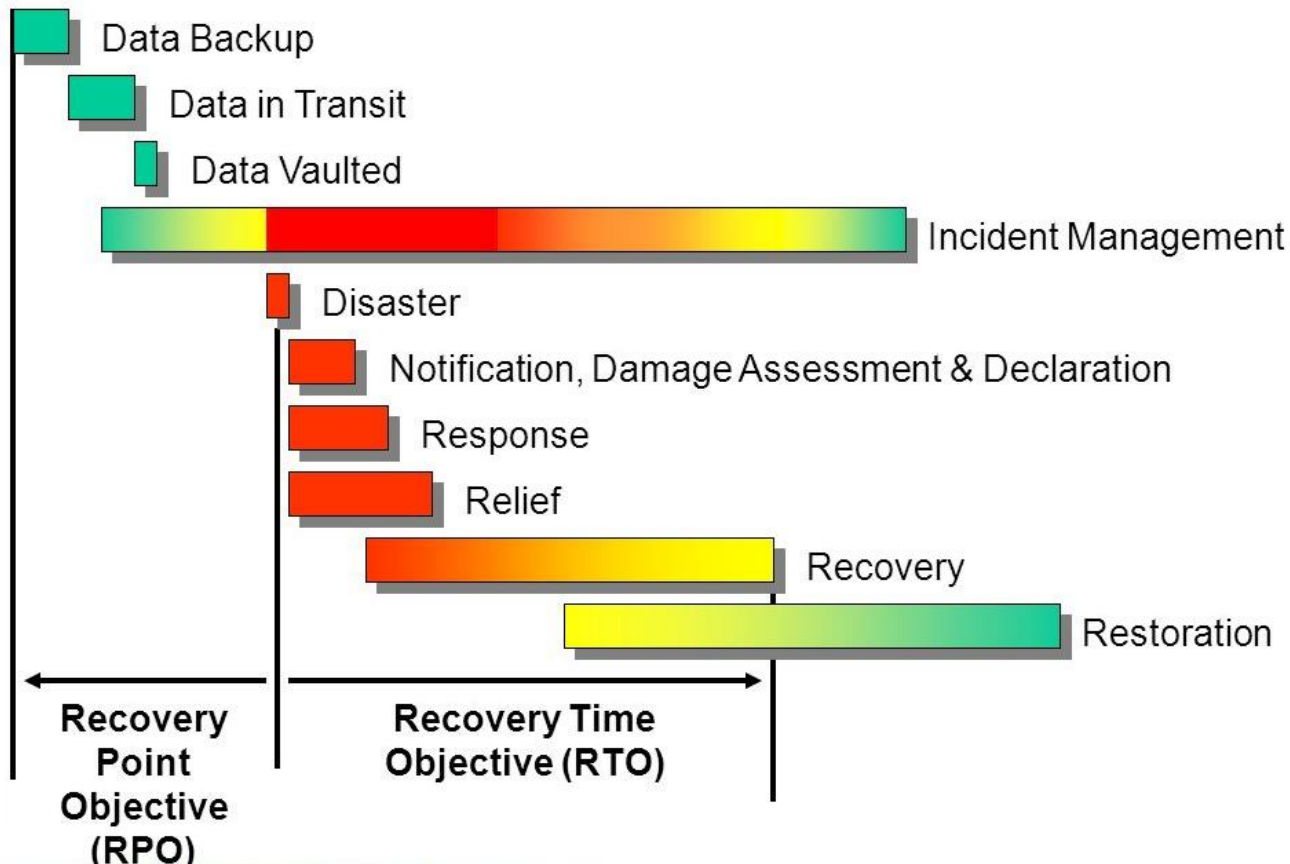


Plan de reprise

Disaster Recover Timeline



Disaster Recover Timeline



Politique de recouvrement



- Déterminer le volume des données à sauvegarder
- Déterminer les données à sauvegarder
- Déterminer le type de matériel, le support et le logiciel de sauvegarde
- Déterminer la méthode : complète, différentielle, incrémentale
- Prévoir une méthode d'externalisation et de stockage
- Faire des tests de restauration régulièrement pour vérifier la validité de la stratégie.

Agenda



- Sauvegarde Logique : Datapump
- Sauvegarde Physique : complète à froid, à chaud
- Sauvegarde Physique : RMAN, FLASHBACK
- Sauvegarde Totale, Incrémentale, Différentielle
- Stratégie de sauvegarde
- Plan de reprise et politique de recouvrement



Fin !



GET READY FOR THE FUTURE

ORACLE®
PARTNERNETWORK

